

Aula 5

Classes & Objetos

Atributos · Métodos · Construtores · this



Prof. Rob Silva



O que vamos ver hoje



01

O salto: do código solto para objetos

Por que organizar em classes muda tudo.

02

Anatomia de uma classe

Atributos, métodos e construtores.

03

A palavra-chave this

Como o objeto fala de si mesmo.

04

Modelando entidades reais

Pessoa, Produto e Conta na prática.

05

Tarefa (estilo Jira)

Refatorar o menu de estoque em classes.

Você já sentiu essa dor?

ANTES — variáveis soltas

```
// dados de um produto espalhados
String nome1 = "Mouse";
double preco1 = 80.0;
int qtd1 = 10;

// e o segundo produto?
String nome2 = "Teclado";
double preco2 = 150.0;
// ...vira um caos
```

DEPOIS — uma classe Produto

```
// um molde reutilizavel
class Produto {
    String nome;
    double preco;
    int quantidade;
}

Produto mouse = new Produto();
Produto teclado = new Produto();
```

Classe vs Objeto



CLASSE

É o molde / a planta.

Define quais dados (atributos) e ações (métodos) algo terá.

Não ocupa espaço sozinha — é só o desenho.

Ex.: a planta de uma casa



OBJETO

É a coisa real, criada do molde.

Cada objeto tem seus próprios valores.

Nasce com a palavra new.

Ex.: a casa construída

Anatomia de uma classe



Atributos

As características / dados.

```
nome, preco, saldo
```



Métodos

As ações / comportamentos.

```
vender(), depositar()
```



Construtor

Prepara o objeto ao nascer.

```
new Produto(...)
```



this

O próprio objeto falando de si.

```
this.nome = nome
```

Juntando tudo, esse molde vira objetos prontos para usar.

Classe Produto: atributos + construtor

```
public class Produto {  
    // atributos (os dados do objeto)  
    String nome;  
    double preco;  
    int quantidade;  
  
    // construtor: roda quando usamos 'new'  
    public Produto(String nome, double preco, int quantidade) {  
        this.nome = nome;           // this = este objeto  
        this.preco = preco;  
        this.quantidade = quantidade;  
    }  
}
```

Métodos e criando objetos

```
public class Produto {  
    // ...atributos e construtor...  
  
    // metodo: uma acao do produto  
    public void vender(int qtd) {  
        this.quantidade -= qtd;  
    }  
  
    public double valorEmEstoque() {  
        return this.preco * this.quantidade;  
    }  
}
```

```
// criando objetos com 'new'  
Produto mouse =  
    new Produto("Mouse", 80.0, 10);  
  
// chamando metodos do objeto  
mouse.vender(3);  
  
System.out.println(  
    mouse.valorEmEstoque());  
// 560.0 (80 x 7)
```

A palavra-chave **this**

“this” é o próprio objeto se referindo a si mesmo.

```
public Conta(String titular, double saldo) {  
    this.titular = titular;    // this.titular = atributo  
    this.saldo = saldo;       // titular = parametro  
}
```

Desfaz ambiguidade

Quando o parâmetro tem o mesmo nome do atributo.

Deixa claro

Mostra que estamos mexendo no dado DESTE objeto.

Cada objeto é único

this aponta para o objeto que chamou o método.

Modelando entidades simples

Pessoa

Atributos

nome, idade, cpf

Métodos

aniversario(),
apresentar()

Produto

Atributos

nome, preco, quantidade

Métodos

vender(), repor()

Conta

Atributos

titular, saldo

Métodos

depositar(), sacar()

Para cada uma: defina atributos, crie um construtor com this e ao menos um método.



Hora de colocar a mão na massa

Lembra do menu de estoque da aula passada? Vamos organizá-lo com classes.

PRÓXIMO: TAREFA ESTILO JIRA



Descrição

Como **time de desenvolvimento**, precisamos organizar o sistema de estoque feito na aula anterior. Hoje todo o código de produtos e categorias está dentro do main, misturado com o menu. Sua missão é separar os dados em classes (POO) para o código ficar limpo e reaproveitável, mantendo todas as opções do menu funcionando.



Detalhes

Tipo	Prioridade	Sprint	Story Points	Responsável
Story	Alta	Sprint 5	5	Você 

Definition of Ready: você já sabe criar classes, atributos, métodos, construtores e usar this. 

EST-128 · Critérios de Aceite



Criar a classe Produto

Com atributos id, nome, preço, quantidade e categoria, mais um construtor usando this.



Criar a classe Categoria

Com id e nome, e seu próprio construtor.



Menu continua funcionando

CRUD de produtos e categorias: criar, listar, atualizar e remover.



Relatório de produtos

Opção do menu que lista todos os produtos cadastrados de forma organizada.



Usar objetos, não variáveis soltas

Os dados devem viver dentro de objetos Produto e Categoria (em listas/arrays).



Apenas Java básico

Sem frameworks ou banco de dados — só o conteúdo da aula + Scanner.

Comece pela classe Produto. Não tente fazer tudo de uma vez — modele primeiro, depois pluga no menu:

```
public class Produto {  
    int id;  
    String nome;  
    double preco;  
    int quantidade;  
    String categoria;  
  
    public Produto(int id, String nome, ...) {  
        this.id = id;  
        // ...demais atributos  
    }  
}
```

Passo a passo sugerido

- 1 Crie Produto.java e Categoria.java.
- 2 Dê a cada uma seus atributos + construtor (this).
- 3 No main, use uma lista/array de objetos.
- 4 Adapte cada opção do menu para mexer nos objetos.
- 5 Faça o relatório percorrer a lista e imprimir.
- 6 Teste todas as opções do menu.

Resumindo a Aula 5



Classe é o molde — objeto é o que nasce dela com new.



Atributos = dados — métodos = ações do objeto.



Construtor — prepara o objeto no momento da criação.



this — é o objeto se referindo a si mesmo.

Tarefa: EST-128 — refatore o menu de estoque com classes. Próxima aula: encapsulamento.